

آزمون میانترم دوم
مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵
مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه



مبانی هوش مصنوعی
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه مهندسی کامپیوتر

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل آزمون فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان پذیر است.
- پاسخ آزمون باید دست نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند و هرگونه پاسخ تاییپی غیرقابل پذیرش است.
- از پاسخ حل شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می باشد.
- در حل سوالات مدیریت زمان داشته باشید. زمان آزمون تمدید نخواهد شد. همچنین بدیهی است که ارسال پس از موعد، شامل نمره نخواهد بود.
- دانشجویان با شماره دانشجویی زوج، به سوالات گروه a پاسخ دهند و دانشجویان با شماره دانشجویی فرد، به سوالات گروه b و همچنین در پاسخنامه نیز شماره دانشجویی ذکر شود.
- فایل نهایی پاسخ به صورت pdf و نحوه نام گذاری فایل پاسخ مطابق جدول زیر باشد.

StudentID-Full_Name-midterm1.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-midterm1.pdf	Example

۱ سوال اول

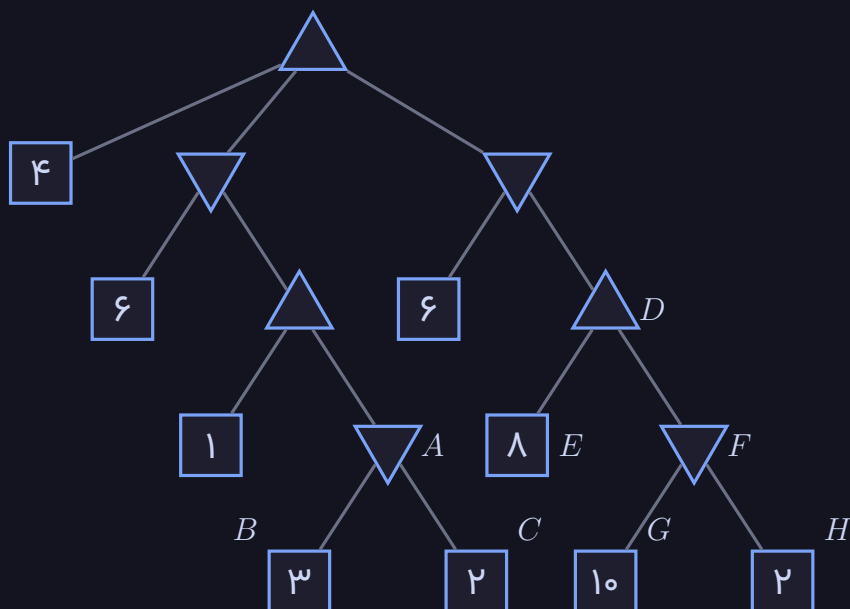
درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. در صورت نادرستی مثال نقض بزنید و در صورت درستی آن را نشان دهید. سوال مشترک گروه a و گروه b:

- الف) استفاده از هرس آلفا-بتا می تواند مقدار ذخیره شده در گره میانی را تغییر دهد.
- ب) در یک سناریو بازی که حریف الزاما خصمانه نیست، عامل max ممکن است به ارزشی بالاتر از مقدار گره برسد.
- ج) درخت mini max کامل ممکن است سیاست غیربهبینه ای در برابر یک عامل خصمانه برگرداند.
- د) اگر در یک درخت بازی ترتیب ملاقات گره ها تغییر کند، شاخه هایی که با هرس آلفا-بتا حذف می شوند تغییر خواهند کرد.
- ه) اگر در یک درخت بازی ترتیب ملاقات گره ها تغییر کند ممکن است مقدار گره ریشه نیز در نهایت تغییر کند.

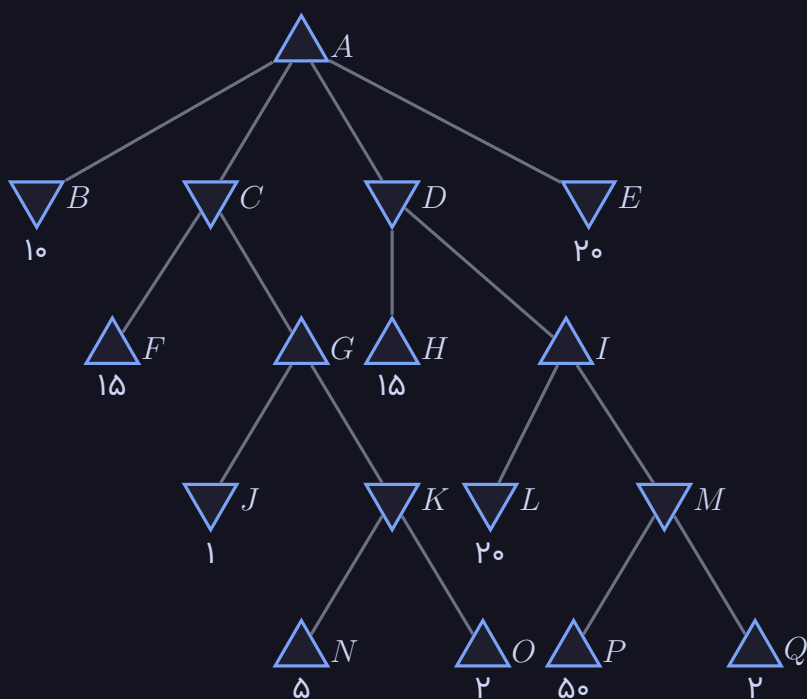
۲ سوال دوم

هرس آلفا-بتا را بر روی درخت minimax زیر بدست بیاورید و گره های هرس شده را مشخص کنید. (گره ریشه را max در نظر بگیرید.)

گروه a:



گروه b:



۳ سوال سوم

سوال مشترک گروه a و گروه b:

در یک جستجوی خصمانه با هرس آلفا-بتا، مقدار گره ریشه max و گره دیگر max که در عمق سوم درخت است، به ترتیب برابر با n و n' بدست آمده است. اگر جستجو را بدون هرس اجرا کرده بودیم، مقدار این گره به ترتیب برابر با m و m' به دست می آمد. مقادیر n و m و همچنین n' و m' را با یکدیگر از نظر مقداری مقایسه کنید.

۴ سوال چهارم

سوال مشترک گروه a و گروه b:

در این مسئله CSP می خواهیم به هر کدام از نواحی نقشه عددی از مجموعه $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ نسبت دهیم طوری که هر جفت از نواحی مجاور نسبت به هم اول باشند.



• الف: یک جواب برای مسئله بیابید.

• ب: k سازگار بودن مسئله را برای $k = 2, 3, 4$ بررسی کنید.

۵ سوال پنجم

گزاره های زیر را به منطق مرتبه اول تبدیل کنید و سپس نتیجه را با کمک Resolution استنتاج کنید.
گروه a

۱. هر پسر یا دختری، کودک است.
 ۲. هر کودک، یا یک عروسک می گیرد یا یک قطار یا یک تکه زغال.
 ۳. هیچ پسری هیچ عروسکی نمی گیرد.
 ۴. هیچ کودک خوبی، هیچ تکه زغالی نمی گیرد.
 ۵. نتیجه: اگر هیچ کودکی قطار نگیرد، آنگاه هیچ پسری خوب نیست.
- گروه b

۱. تمام سگ های شکاری (Hound) در شب زوزه می کشند.
۲. هر کسی که گربه دارد، هیچ موشی نخواهد داشت.
۳. سبک خواب ها (Light sleepers) چیزی که در شب زوزه می کشد ندارند.
۴. جان یا یک گربه دارد یا یک سگ شکاری.
۵. نتیجه: اگر جان سبک خواب باشد، پس جان هیچ موشی ندارد.